

Geologie / Geomorphologie ZF Kap 06 Exogene Kräfte

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die Sonne als Ursprung der exogenen Kräfte verstehen.
- die verschiedenen Verwitterungsvorgänge beschreiben.
- die nach Art des Transports unterschiedlichen Erosionsarten aufzählen.

Schlüsselbegriffe

Erosion, exogene Kräfte, Verwitterung

- Exogene Kräfte → Kräfte, welche von aussen einwirken
- ↳ Sonne, Wind, Wasser, Organismen
 - ↳ Wind, Wasser, Organismen abhängig von Sonne
 - ↳ exogene Vorgänge werden auch Verwitterung / Erosion genannt

Verwitterung

Chemische Verwitterung: Mineralien reagieren mit Wasser oder Luft

Chemische Verwitterung durch Wasser: Wasser enthält oft Säuren, welche Zersetzung von Gestein fördern

- ↳ Kohlensäure: $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
- ↳ Säuren wegen Luftverschmutzung: Schwefelsäure H_2SO_4 , Salpetersäuren HNO_3 , Salzsäuren HCl

Lösungsverwitterung: Salze lösen sich in Wasser auf

- ↳ Salzwasser

Säureverwitterung: Kalkstein wird in CO_2 -haltigem Wasser umgewandelt

- ↳ $\text{CaCO}_3 + (\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2) \leftrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^-$

Silikat Verwitterung: Silikate → wichtigste Bestandteile der Magmatischen / Metamorphen Gesteine

- ↳ Glimmer / Feldspalte / usw.

- ↳ Wasser löst Metallionen aus Kristallgitter
- ↳ Verbleibende Gitter ist löslich → zerfällt zu Kieselsäure
- ↳ Prozess sehr langsam

Prozess:

Silikate →	Hydrolyse ⇌	Kieselsäure Aluminiumverbindungen	Nur kolloidal löslich → Böden
		Erdalkalisalze Alkalisalze	Echt löslich → ausgewaschen

Temperatur & Luftfeuchtigkeit spielen wichtige Rollen

Chemische Verwitterung durch Sauerstoff: Oxidationsverwitterung

- ↳ z.B. → Rost

Mechanische Verwitterung: Gründe:

- ↳ Natürliche Schwächen zonen → z.B. Schieferungsflächen
- ↳ Frostsprengung → Wasser dehnt sich nach Gefrieren aus (9%)
- ↳ Wurzelsprengung → Wurzeln dringen in Stallen ein und wachsen
- ↳ Salzsprengung → Bei Wassereinstellung wachsen kleine Salzkristalle

Zerfallsrate: Abhängig von:

- ↳ Eigenschaften des Gesteins
- ↳ Vorhandensein von Boden
- ↳ Klima
- ↳ Zeit

Erosion

- ▷ Unterschied Erosion & Verwitterung: Bei Erosion werden Steine zerstört und gleichzeitig transportiert
 - ↳ Transportkomponente kommt dazu
- ▷ Erosionsarten werden nach Art des Transport differenziert:
 - Fluviale Erosion → Wasser
 - Glaziale E. → Gletscher
 - Äolische E. → Wind
 - Denudation → Physik (Steinschlag usw.)
- ▷ Abtragung wirkt selektiv
 - ↳ Widerstandsfähigkeit hängt nicht von Härte der Mineralien ab